

- Iris
- Wine
- Breast Cancer
- Diabetes
- Digits

1. Tải và mô tả dữ liệu

- Khai báo môi trường làm việc (không yêu cầu khai báo thuật toán sử dụng)
- Tải dữ liệu và hiển thị danh sách các đặc trưng (features), 5 dòng đầu tiên, thông tin bộ dữ liệu, ma trận tương quan,....

2. Học có giám sát

a. Áp dụng thuật toán

- Chia dữ liệu thành tập huấn luyện (75%) và kiểm tra (25%).
- Naive Bayes
- Random Forest.
- K-Nearest Neighbors.
- Decision Tree.
- SVM
- Logistic Regression
- Gradient Boosting

b. Đánh giá và vẽ biểu đồ

- Tính độ chính xác (Accuracy) và F1-score của từng thuật toán.
- Tính sai số bình phương trung bình (MSE) của từng thuật toán.
- Tính độ chính xác và vẽ báo cáo phân loại (Classification Report).
- Tính chỉ số R-squared để đánh giá độ khớp của mô hình.
- Tính độ nhạy (Recall) và độ đặc hiệu (Specificity).

- Vẽ biểu đồ cột so sánh hiệu năng của thuật toán.
- Vẽ ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) cho từng thuật toán.
- Vẽ biểu đồ so sánh giá trị thực tế và giá trị dự đoán trên tập kiểm tra.

3. Học không giám sát

a. Áp dụng thuật toán

- Chuẩn hóa dữ liệu bằng StandardScaler.
- Giảm chiều dữ liệu bằng PCA còn 2 thành phần chính.
- Áp dụng thuật toán K-Means với $k=3$.
- Áp dụng thuật toán Agglomerative Clustering
- Áp dụng thuật toán DBSCAN.

b. Đánh giá và vẽ biểu đồ

- Tính chỉ số Silhouette Score
- Đánh giá thuật toán dựa trên chỉ số Adjusted Rand Index (ARI).
- Vẽ biểu đồ Scatter Plot hiển thị các cụm